

七、测试计划

1. 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 项目背景	2
1.3 定义	2
1.4 参考资料	2
2. 任务概述	2
2.1 目标	2
2.2 运行环境	3
2.3 需求概述	3
2.4 条件与限制	3
3. 计划	3
3.1 测试方案	3
3.2 测试项目	4
3.3 测试准备	4
3.4 测试机构及人员	4
4. 测试项目说明	5
4.1 测试项目名称及测试内容	5
4.2 测试用例	5
4.3 进度	7
4.4 条件	8
4.5 测试资料	8
5. 评价	8
5.1 范围	8
5.2 准则	8

1. 引言

1.1 编写目的

本计划说明智能实验室预约与设备管理系统要测什么、怎样测试、由谁完成以及如何判断通过。测试结果用于记录问题、安排回归，并作为最终检查和测试分析报告的依据。

1.2 项目背景

本系统部署在云服务器上，用户通过浏览器访问。后端采用统一的 Flask 入口，各功能模块按目录分开，主要包括平台权限、资源预约、现场设备和信用运营，数据保存在 SQLite 数据库中。

1.3 定义

术语	含义
单元测试	针对服务类、数据访问、规则和工具函数的独立测试。
集成测试	验证模块接口、共享数据库、回调和跨模块事务。
系统测试	从浏览器或 HTTP 接口验证完整角色与业务流程。
回归测试	缺陷修复或整合变更后重新执行既有用例。
冒烟测试	快速验证健康检查、三类角色登录和主要只读页面。
P95	95% 请求响应时间不超过该值。

1.4 参考资料

1. 《智能实验室预约与设备管理系统需求规格说明书》FR-01～FR-13。
2. 《智能实验室预约与设备管理系统软件设计说明书》。
3. 课程软件工程文档模板《测试计划》与项目开发样例。
4. 最终检查演示与复位流程、部署交接文档及数据库结构。

2. 任务概述

2.1 目标

5. 检查 FR-01～FR-13 的主要功能、角色权限和异常处理是否符合需求。
6. 串联预约、设备、报修、信用和通知流程，检查跨模块数据是否一致。
7. 重复执行提交、并发抢约、后台扫描和通知任务，确认不会产生重复业务记录。
8. 检查 HTTPS、Session、密码处理、数据范围、审计和备份恢复。
9. 在课程设计规模下测试常用接口和 100 个在线会话，并确认演示流程可以重复执行。

2.2 运行环境

环境	配置
本地测试	Windows, Python 3.12, Flask 测试客户端, 临时 SQLite 数据库。
服务器测试	Linux 云服务器, Gunicorn、Nginx、SQLite、systemd。
客户端	Chrome 或 Edge, 桌面 1440×900; 补充移动宽度 390×844。
网络	HTTPS 公网入口及服务器本机 127.0.0.1 健康检查。
测试数据	演示重置生成 4 个固定账号、2 个实验室、3 台设备和 7 条预约。

2.3 需求概述

测试内容包括登录与权限、资源查询、预约及审批取消、签到签退与人工核验、设备报修和可用时段、违规信用与恢复、基础数据和参数、通知日志、统计导出, 以及安全、性能、备份和恢复。

2.4 条件与限制

- 10. 课程环境未连接真实门禁、供电和扫码器, IoT 行为通过接口与日志模拟。
- 11. 浏览器真实定位取决于 HTTPS、系统位置服务和用户授权; 人工核验作为独立可测分支。
- 12. SQLite 与单 Gunicorn worker 是课程部署基线, 不将多节点容灾列入本轮验收。
- 13. 上传文件只验证格式、大小和访问控制, 不执行恶意文件扫描。
- 14. 破坏性用例必须在临时数据库或演示重置后执行, 正式演示数据应在最后恢复。

3. 计划

3.1 测试方案

测试按需求和风险高低安排。服务层规则使用单元测试, 接口、权限、状态和事务使用 Flask 测试客户端, 跨模块流程使用集成测试。角色页面、定位授权和不同屏幕宽度在真实浏览器中检查, 公网环境再完成冒烟、性能、HTTPS 和恢复测试。
测试先从静态检查和数据库初始化开始, 再依次进行单元测试、模块接口测试、四模块集成、角色系统测试、并发与安全测试, 最后完成缺陷回归和验收彩排。

3.2 测试项目

测试组	范围	优先级
身份与权限	登录、退出、角色切换、功能权限、实验室范围、越权审计	高
资源与预约	组合查询、日程、创建、冲突、幂等、并发、审批、取消	高
现场与设备	令牌、定位、人工核验、签到签退、IoT、设备、时段、报修维修	高
信用与运营	违规、扣分、封禁、恢复、通知、后台扫描、统计导出	高
系统管理	用户、批量导入、角色权限、实验室设备、参数、日志、备份	高
非功能	响应时间、100 会话、HTTPS、Cookie、备份恢复、浏览器兼容	中

3.3 测试准备

- 15. 确认本地依赖安装完成并能创建临时数据库。
- 16. 执行服务器健康检查，确认 HTTPS、systemd、Nginx 和证书状态。
- 17. 在正式演示前 0~5 分钟执行演示重置并保存状态清单。
- 18. 准备 student、labadmin、admin、assistant 四个账号和三个独立浏览器会话。
- 19. 准备五行用户导入 CSV、报修图片、合法与冲突预约时间、定位授权。
- 20. 记录测试版本、数据库备份、执行时间、执行人、结果和缺陷编号。

3.4 测试机构及人员

职责	承担者	工作
测试协调与环境	平台与集成负责人	统一测试入口、部署、演示重置、全量回归和结果汇总。
预约模块测试	资源与预约负责人	资源、预约、审批、取消、冲突、幂等和并发。
现场设备测试	现场使用与设备负责人	签到签退、设备时段、报修维修和 IoT。
信用运营测试	信用与运营负责人	违规、信用、封禁恢复、通知、统计和后台扫描。

职责	承担者	工作
验收测试	全体成员	三角色完整演示、交叉测试、缺陷复核和最终签字。

4. 测试项目说明

4.1 测试项目名称及测试内容

测试项目按照需求编号编排。除正常流程外，还要检查非法参数、权限、状态变化、数据写入、通知与日志，以及同一操作重复执行的结果。重点检查同一资源并发抢约、维修影响预约、信用扣分封禁、人工核验补签和基础数据维护。

4.2 测试用例

编号	需求	输入/前置条件	步骤及操作	预期输出
TC-01	FR-01	正确账号密码	登录 student，查询当前用户	建立 Session，返回学生角色和权限
TC-02	FR-01	错误密码/停用账号	分别登录	返回 401，停用账号不可登录并记录日志
TC-03	FR-01	双角色账号 as-sistant	登录并切换 student、lab_admin	菜单、权限和数据范围随服务端角色切换
TC-04	FR-01	学生直接访问管理接口	请求审批或系统管理接口	返回 403，记录越权审计
TC-05	FR-02	实验室、设备类型、日期和时段条件	组合查询资源	仅返回满足状态和开放时段的资源
TC-06	FR-02	选择设备和日期	查询设备日程	展示开放、占用、停用和可预约区间，不泄露他人信息
TC-07	FR-03	合法时间与可用设备	提交预约及 Idempotency-Key	创建一条 pending 预约并通知管理员
TC-08	FR-03	相同设备重叠时段	再次提交预约	返回 409，附日程或同类设备建议并写异常日志

七、测试计划

编号	需求	输入/前置条件	步骤及操作	预期输出
TC-09	FR-03	20 个并发相同请求	同时提交同资源同时预约	仅一条有效预约成功
TC-10	FR-04	范围内待审批预约	管理员审批并填写意见	状态变 approved，通知学生并记录审计
TC-11	FR-04	非管辖实验室预约	管理员审批	返回 403，不改变预约
TC-12	FR-05	普通取消与临期取消	学生确认取消	普通取消不扣分；临期取消按参数扣分
TC-13	FR-06	有效动态令牌与定位	在签到窗口签到并签退	状态 approved→using→completed，生成检查与 IoT 日志
TC-14	FR-06	定位不可用	学生申请人工核验，管理员通过补签	验证方式为 manual，记录核验人
TC-15	FR-06	IoT 模拟失败	完成签到	签到保留，记录失败日志并通知管理员
TC-16	FR-07	学生提交含图片报修	管理员处理维修	报修状态闭环，设备状态更新并通知相关人员
TC-17	FR-08	重叠开放/维护规则	新增时段规则	非法重叠返回 409；影响预约时要求二次确认
TC-18	FR-09	历史未签到预约	执行疑似违规扫描并确认	幂等生成违规、扣分，低于阈值时封禁
TC-19	FR-10	学生关联扣分提交恢复申请	管理员范围内审核	生成恢复日志，满足条件时解除封禁并通知
TC-20	FR-11	五行 CSV 用户数据	系统管理员批量导入	导入 5 人，角色、默认角色、联系方式和范围正确
TC-21	FR-11	修改系统参数	保存新值再恢复	版本号递增，历史记录和操作日志完整
TC-22	FR-12	预约、审批、报修、信用事件	检查通知和四类日志	接收人、关联对象、幂等键和时间正确
TC-23	FR-13	日期、实验室、设备筛选	查询统计并导出 CSV	统计口径与数据库一致，范围外数据不可见

编号	需求	输入/前置条件	步骤及操作	预期输出
TC-24	NFR	100 个已登录会话	并发查询资源	请求均成功，P95 不超过 2 秒
TC-25	SEC	HTTPS 与 Cookie	访问 HTTP/HTTPS 并检查响应	HTTP 跳转 HTTPS，Cookie 启用 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax
TC-26	REC	演示数据已被修改	执行一键重置	先备份后恢复固定账号、资源、7 条预约和信用基线

4.2.1 输入

输入包括账号密码、角色、实验室与设备编号、预约时间、用途、幂等键、审批意见、定位数据、令牌、报修文字与图片、违规扣分、恢复材料、系统参数、筛选条件和 CSV 文件。时间统一使用 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS，接口 JSON 使用 UTF-8。

4.2.2 输出

输出包括 HTTP 状态码和 JSON、页面状态、预约/设备/报修/信用状态变化、通知、操作/IoT/信用/异常日志、CSV 文件、数据库备份和健康检查结果。

4.2.3 步骤及操作

执行每条用例前先记录版本和初始数据。操作后检查页面、接口、数据库和日志是否符合预期，并保存结果；如用例失败，则登记问题，修复后重跑原用例及相关用例，最后恢复测试数据。

4.2.4 允许偏差

- 21. 时间展示允许因页面刷新产生不超过 2 秒差异；业务规则仍按服务器时间判定。
- 22. 并发和性能响应时间按 P95 评价，单次偶发值不得超过明确的最大阈值。
- 23. 定位精度由设备提供，距离作为签到辅助判断，不作为自动处罚的唯一依据。
- 24. CSV 行顺序和数据库自增编号可以变化，但记录数量、字段、关联和状态必须一致。
- 25. IoT 为模拟接口，允许执行失败，但签到结果、失败日志和管理员通知必须符合设计。

4.3 进度

日期	活动	输出
----	----	----

日期	活动	输出
7.7~7.10	模块单元和接口测试	各模块测试与缺陷清单
7.11~7.13	跨模块集成和第二次检查彩排	端到端流程、设计复核问题
7.14~7.15	需求反向核对、权限异常和回归	FR-01~FR-13 覆盖记录
7.16	性能、HTTPS、备份恢复和最终全量回归	最终测试证据与演示基线
7.17	教师验收与现场测试	验收结论和测试分析报告

4.4 条件

进入条件：需求和主要设计冻结，代码可启动，数据库可初始化，演示账号可登录。

暂停条件：数据库结构无法初始化、核心服务不可用、测试数据不可恢复或高风险缺陷阻断后续用例。

恢复条件：阻断问题修复，环境健康检查通过，数据恢复到已知基线。

退出条件：高优先级用例全部通过，无未关闭的严重缺陷，完整回归、冒烟和备份恢复通过。

4.5 测试资料

- 26. 需求规格说明书、软件设计说明书、数据库脚本和接口实现。
- 27. tests 目录下的 60 项自动化回归测试及角色冒烟、性能脚本。
- 28. 教师检查演示与完整测试流程、最终检查演示与复位流程。
- 29. 演示用户批量导入.csv、报修测试图片、演示重置状态清单。
- 30. 服务日志、操作日志、IoT 日志、信用日志、异常日志和数据库备份。

5. 评价

5.1 范围

评价范围包括全部功能需求、三类角色、模块接口、主要数据表和状态变化，同时检查正常与异常流程、并发一致性、性能、安全、兼容、部署、备份恢复和文档对应关系。课程验收不包含真实硬件控制、多节点高可用、对象存储和恶意文件扫描。

5.2 准则

级别	通过准则
----	------

七、测试计划

级别	通过准则
功能	FR-01~FR-13 高优先级用例全部通过，主业务闭环可重复演示。
权限	未登录、错误角色和范围外访问均被服务端拒绝，无越权读取或写入。
一致性	状态、事务、通知、信用和日志一致；重复执行不产生重复业务结果。
性能	登录和资源查询 P95 满足需求；20 并发抢约仅一条成功；100 会话查询全部成功。
安全	HTTPS、密码哈希、安全 Cookie、输入校验、上传限制和审计符合设计。
恢复	数据库可备份，业务失败事务回滚，演示重置可恢复固定基线。
缺陷	无未关闭的致命或严重缺陷；一般缺陷有明确规避、责任人和后续安排。